

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80019
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE094
HORAS CON DOCENTE:	2
HORAS INDEPENDIENTES:	2
CRÉDITOS:	4
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar los diversos enfoques disciplinares del desarrollo tecnológico, a través de las eras tecnológicas.
- Distinguir el impacto de la tecnología en el desarrollo sostenible, la inclusión social y el desarrollo económico, con el propósito de brindar elementos de decisión en la construcción de nuevas tecnologías.
- Determinar los retos del cambio tecnológico y estrategias de remplazo, para disminuir el impacto del medio ambiente.
- Analizar modelos de planeación y administración de proyectos, que integre consideraciones de impacto para el desarrollo sostenible.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)**1.-La tecnología y el enfoque disciplinar.**

- 1.1 Eras tecnológicas.**
- 1.2 Tecnología y sociedad.**
- 1.3 Interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina.**
- 1.4 Casos.**

2.-La tecnología y el desarrollo sostenible.

- 2.1 Perspectiva del impacto ambiental, económico, social y político.**
- 2.2 Ética e inclusión social.**
- 2.3 Casos.**

3.-Transferencia de tecnología y cambio tecnológico.

- 3.1 Adquisición, adaptación, asimilación y adopción de la tecnología.**
- 3.2 Remplazo tecnológico e impacto en el medio ambiente.**
- 3.3 Estrategias de salida de proyectos tecnológicos y tecnologías adoptadas.**
- 3.4 Casos.**

4.-Planeación y administración de proyectos.

- 4.1 Tipos de proyectos.**
- 4.2 Identificación de capacidades para el desarrollo de proyectos y vinculación.**
- 4.3 Planeación de proyectos y análisis de riesgos.**
- 4.4 Administración de proyectos.**

4.5 Aplicación de herramientas de administración de proyectos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis de casos para la identificación de retos.
- Desarrollo de prácticas sustentadas en visitas independientes.
- Realización de mesas de discusión y debates sobre casos reales.
- Exposición o presentación por equipos acerca de retos tecnológicos.
- Resolución de problemas económicos, sociales y medio ambientales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Elaboración de proyecto final que integre la triple línea (social, económico, medio ambiente).
- Realización de visitas a industrias.
- Redacción de reporte de visitas a industrias.
- Revisión y análisis de información para discernir sobre impactos tecnológicos.
- Resolución de problemas de remplazo tecnológico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100 %
1. Tareas.	20 %
2. Presentación por equipos.	20 %
3. Reporte de visitas independientes.	20 %
4. Proyecto final.	40 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. McAfee, A. (2019). *More From Less: the Surprising Story of How We Learned to Prosper Using Fewer Resources and What Happens Next* United States: Scribner Book.
2. Pérez, C. (2004). *Revoluciones tecnológicas y capital financiero: la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza*. México: Siglo XXI.
3. Robinson, S. y Robinson, M. (2014). *Holonomics: Business Where People and Planet Matter*. New York: Floris.
4. Sutherland, J. (2016). *Scrum: el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo*. México: Océano.
5. Thomas, D. (2019). *Fashionopolis: the Price of Fast Fashion and the Future Clothes*. United States: Penguin Books.